

ArcadeVox

FIRMWARE 2.9.0

Libretto d'uso
Suonare, timbri, ritmo, MIDI e aggiornamenti

1	I tredici tasti	2
2	Quattro manopole, e niente da ricordare	3
3	8 BIT	4
4	L'involuppo	4
5	Gli effetti	5
6	Sedici passi	6
7	Dinamica e involuppo di filtro	7
8	Sette radici, una ogni tre semitoni	8
9	Un pezzo per tasto	9
10	Il pattern ha uno strumento suo	10
11	Collegarlo al computer	11
12	Il verso opposto	12
13	Le sette schermate	13
14	Impostazioni	14
15	Le luci	14
16	WiFi e aggiornamenti	15
17	I sette tasti funzione	16

1 I tredici tasti

Da sinistra a destra la scala sale, come su un pianoforte. Il joystick **su/giù** sposta l'ottava, da -2 a +2: il numero resta scritto in alto a sinistra sul display, su una targhetta del colore di quell'ottava — lo stesso che prendono le celle del sequencer.

In **MONO** suona l'ultimo tasto premuto (*last-note priority*); in **POLIFONICO** (**VOCI**) suonano tutti.

Scale: tredici tasti che diventano due ottave

Di fabbrica la tastiera è cromatica. Dalla schermata **TIMBRI**, seconda manopola, se ne sceglie un'altra: allora i tredici tasti diventano **tredici gradi** di quella scala, su una pentatonica sono più di due ottave, e *non c'è modo di sbagliare una nota*. È la manopola più utile per chi comincia, e mentre la giri i tredici LED sotto le dita si riaccendono e si spengono: la scala si vede prima di sentirla.

SCALA	GRADI	QUANTO COPRE COI 13 TASTI
CROMATICA	12	un'ottava esatta, tutte le note
MAGGIORE / MINORE / DORICA / ARABA	7	quasi due ottave
BLUES / PENTATONICA	6 / 5	da due ottave in su

La voce TONICA del menu sceglie da che nota parte: sotto i tasti le toniche restano accese di un colore diverso.

Accordi

Quarta manopola della schermata TIMBRI: da lì in poi **un tasto suona una triade**. Vale in MONO — in polifonico le voci le occupano già le dita.

MODO	COSA AGGIUNGE	COME SUONA
QUINTA	+7 semitoni	il <i>power chord</i> : pieno e neutro
MAGGIORE	+4, +7	allegro
MINORE	+3, +7	malinconico
SOSPESO	+5, +7	in attesa, non si decide

TIENI

TIENI lascia suonare le note anche a tasti rilasciati. In polifonico tiene l'**accordo**, e ogni tasto premuto dopo ci si aggiunge: si costruisce un accordo una nota alla volta e ci si suona sopra a mani libere.

Arpeggiator

ARPEGGIO lo accende: le note tenute suonano una alla volta, un sedicesimo ciascuna, quindi il TEMPO decide la velocità. Il **modo** è una riga della schermata EFFETTI:

MODO	COSA FA
SU	dalla nota più grave alla più acuta, poi ricomincia
GIÙ	il contrario
SU/GIÙ	sale e scende senza ripetere gli estremi
CASUALE	a caso fra quelle tenute
ORDINE	nell'ordine in cui hai premuto i tasti

2 Quattro manopole, e niente da ricordare

Le quattro manopole cambiano mestiere a seconda della schermata. Non è un problema, perché **sotto ognuna c'è scritto cosa fa in quel momento**, in basso sul display, con un arco che mostra a che punto della corsa sei. Girando, il nome lascia il posto al valore per un secondo e poi torna: il nome insegna, il valore conferma.



In basso, i quattro archi con i loro nomi: **1 SCEGLI** · **2 PROFONDITÀ** · **3 VOL** · **4 —**. Dove una manopola non fa niente c'è scritto un trattino, ed è un'informazione anche quella: nessuno resta a chiedersi perché non succede nulla.

SCHERMATA	1	2	3	4
SUONA	onda	taglio	volume	risonanza
TIMBRI	timbro	scala	volume	accordo
INVILUPPO	attacco	decadimento	sostegno	rilascio
EFFETTI	scegli la riga	cambia il valore	volume	—
RITMO	passo	nota	volume	tempo
MENU	scegli la voce	cambia il valore	volume	—

La **terza è sempre il volume**, su sei schermate su sette. L'unica eccezione è l'inviluppo, dove le lettere da regolare sono quattro e la terza è la **S** — che è esattamente quello che la schermata scrive.

Il click delle manopole: due gesti che conosci già

GESTO	COSA FA
tieni il click e gira	passo fine, finché lo tieni: come il tasto che rallenta il puntatore del mouse
premi e lascia (senza girare)	quel parametro torna com'era nel timbro caricato, con la conferma a schermo

Il comando più importante di tutti

Il secondo non è una scorciatoia da esperti: è un'assicurazione. Una manopola che non conosci la giri volentieri solo se sai come tornare indietro. Sulla schermata TIMBRI il click della prima manopola ricarica il timbro da capo: è la scialuppa di chi ha girato troppo e vuole ricominciare.

Taglio e risonanza — la coppia che fa il suono

Il **taglio** è la soglia sopra la quale il filtro comincia a togliere: girandolo verso il basso il suono si scurisce, verso l'alto torna brillante. La **risonanza** alza una **gobba proprio su quella soglia**: il filtro risuona, e quello che prima era un taglio diventa un carattere. È la manopola che trasforma una saw qualunque in un basso acido. Sulla schermata SUONA le vedi tutte e due in figura: la curva dietro la traccia è la risposta vera del filtro, e la gobba si alza mentre giri.

Oltre l'85% la risonanza fischia

Il filtro non si mette a urlare da solo — c'è un limite — ma il picco guadagna parecchio, e il volume generale va tenuto più basso di quanto verrebbe naturale. Le ventiquattro tacche in fondo a SUONA sono lì per questo: dicono **quanto forte sta uscendo**, e l'ultimo quinto è rosso perché è lì che si comincia a tosar.

3 8 BIT

8 BIT è tutto quello che esce diventa, appunto, a 8 bit. L'effetto agisce sul **segnale finale** — non su una voce sola — e fa due cose insieme, che è quello che serve perché suoni davvero come un chip e non come un file rovinato:

1. **decimazione**: il campione viene tenuto fermo per qualche giro, il che porta l'alias dentro la banda udibile ed è ciò che mette quel velo metallico;
2. **quantizzazione**: i livelli si riducono a pochi gradini, e sulle code di rilascio si sente lo scalino.

Il tasto accende e spegne, e basta. I quattro gradini stanno sulla riga **GRANA** della schermata **EFFETTI**, dove si leggono scritti invece di scorrere al buio:

GRADINO	COME SUONA
12 BIT	appena sporco: un vecchio campionatore
8 BIT	quello classico, il suono da sala giochi
6 BIT	ruvido, comincia a ringhiare
4 BIT	console tascabile: resta l'idea della nota

Cambiare gradino **accende anche l'effetto**: nessuno gira quella manopola per sentire il silenzio. Il tasto resta arancione finché è inserito, e su SUONA la targhetta **8BIT** in cima alla schermata è piena invece che vuota.

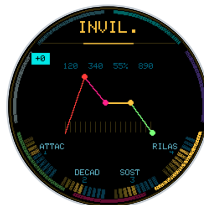
La ricetta da sala giochi

Onda **PULSE**, 8 BIT acceso, decay corto, sustain basso, un filo di eco. Ci suoni sopra una pentatonica e sembra una colonna sonora del 1989.

4 L'inviluppo

Una schermata come le altre. **Un parametro per manopola**, nell'ordine in cui si leggono:

	MANOPOLA	COS'È	RANGE
A	1	quanto ci mette a salire	2–500 ms
D	2	quanto ci mette a scendere al sostegno	5–1000 ms
S	3	a che livello resta mentre tieni	0–100%
R	4	quanto ci mette a spegnersi	10–2000 ms



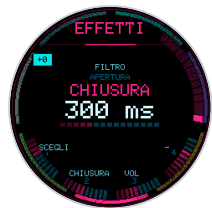
Il profilo si deforma mentre giri, e ogni tratto ha il colore della sua manopola

Organo: attacco 2 ms, sostegno 100%, rilascio 50 ms. Parte e finisce col tasto. *Corda pizzicata*: attacco 2 ms, decadimento 200 ms, sostegno 0%, rilascio 300 ms: muore da sola anche se tieni premuto.

5 Gli effetti

Quattordici righe raggruppate per famiglia. La **prima manopola** sceglie la riga, la **seconda** ne cambia il valore — e non si chiama mai "cambia": si chiama col nome della riga su cui sei.

FAMIGLIA	RIGHE
8 BIT	GRANA
ECO	MIX, TEMPO, RITORNO
LFO	SU, VELOCITÀ, PROFONDITÀ
ARPEGGIO	MODO
CORPO	SUB, DETUNE, DRIVE, GLIDE
FILTRO	APERTURA, CHIUSURA



La riga scelta è grande e colorata, le vicine piccole e spente

Eco

Un ritardo fino a 390 ms. **MIX** a zero lo spegne. **TEMPO** decide la distanza fra le ripetizioni: corto (30–80 ms) fa uno spessore metallico, lungo (250–390 ms) fa l'eco vero. **RITORNO** dice quante volte ripete — a zero è un'eco sola.

LFO — l'oscillazione lenta

Un'onda lenta che muove qualcos'altro. **Dove** la manda lo dice la riga **SU**.

BERSAGLIO	EFFETTO	VELOCITÀ TIPICA
ALTEZZA	ondeggia l'intonazione: il <i>vibrato</i>	5–7 Hz
FILTRO	spazza il taglio su e giù (<i>wobble</i>)	0,5–3 Hz
VOLUME	ondeggia il volume: il <i>tremolo</i>	4–8 Hz

Girando **PROFONDITÀ** con l'LFO spento il bersaglio si accende da solo, e scegliendo un bersaglio con la profondità a zero la profondità si apre da sola: nessuno gira quelle manopole per non sentire niente.

Corpo e filtro

- **SUB** — a ogni voce si aggiunge una seconda onda **un'ottava sotto**: è il modo di avere un basso che si sente su un altoparlante piccolo.
- **DETUNE** — una terza onda scordata (fino a 50 centesimi): due voci quasi uguali che battono fra loro, ed è lo spessore dei synth analogici.
- **DRIVE** — satura l'uscita: poco scalda, tanto ringhia. Con la risonanza alta basta pochissimo. **GLIDE** — la nota nuova **scivola** sulla precedente.
- **APERTURA** e **CHIUSURA** — di quanto il filtro si spalanca all'attacco, e in quanto tempo si richiude. Sono le due manopole che distinguono un pianoforte da un organo.

6 Sedici passi

Una griglia di sedici caselle, un sedicesimo ciascuna, sulla schermata **RITMO**. Si riempie in due modi che convivono: si può scrivere anche mentre il giro sta suonando.

Scrivere con calma

Non si "entra" in niente: a giro fermo il **cursore c'è già** e i tasti scrivono. Lo dice la targhetta **SCRIVI** in cima alla schermata — ed è anche l'unico modo di non restare dentro una modalità senza accorgersene, che è quello che succedeva quando lo step edit era una modalità in cui si entrava tenendo premuto un tasto.



A giro fermo: il cursore bianco e la targhetta SCRIVI

COMANDO	COSA FA
tasto nota	scrive la nota sotto il cursore, te la fa sentire, avanza da solo
manopola 1	sposta il cursore
manopola 2	scorre il contenuto del passo: pausa, le tredici note, legato
manopola 4	tempo, 40–240
joystick ↑ ↓	ottava del passo che stai per scrivere
click manopola 2	svuota il passo sotto il cursore
AVVIA	fa partire o fermare il giro — puoi continuare a scrivere mentre suona
AVVIA tenuto	svuota tutti i sedici passi : non si torna indietro, e l'anello esterno lo dice mentre tieni

Il tasto che scrive e fa avanzare il cursore è lo *step input* delle MPC e delle Roland MC: si digita una melodia premendo un tasto dopo l'altro, come si scrive su una tastiera. La **seconda manopola** serve a chi non sa dove sta il MI — e a mettere pause e legati, che un tasto non ha.

Registrare suonando

REGISTRA. Parte una battuta di preconteggio col metronomo (durante la quale il pattern che c'è già suona), poi il giro va all'infinito e tutto quello che suoni ci finisce dentro.

- Le note si agganciano al sedicesimo **più vicino**: a 120 BPM hai ±62 ms di tolleranza.
- È un **overdub**: ogni passata aggiunge, niente viene cancellato. Non serve azzeccare tutto in una volta.
- REGISTRA** di nuovo per uscire dalla registrazione lasciando il giro in play.
- Con l'arpeggiator acceso finiscono nel pattern **i suoi passi**, non i tasti che tieni.

REGISTRA e **AVVIA** ti portano da soli sulla schermata RITMO: quello che vedi e quello che le manopole toccano non possono più andare fuori sincro.

Ogni cella porta l'iniziale della nota — maiuscola per i tasti bianchi, minuscola per le alterazioni — e un colore per l'ottava; i legati una barretta. La cornice verde è la testina, quella bianca il cursore. Sul bordo del display un pallino **orbita** sui sedici passi: il giro visto come giro.

Mentre suona

In **MONO** le dita hanno la precedenza: se suoni, la sequenza tace e riprende quando lasci. In **POLIFONICO** la sequenza suona sotto le dita e ci suoni sopra. È la differenza fra usarla come accompagnamento e usarla come base.

7 Dinamica e inviluppo di filtro

Fino alla 2.0 ogni nota usciva con la stessa forza. Adesso la **dinamica** scala due cose insieme: il picco dell'inviluppo e quanto si apre il filtro. Sono le due insieme a fare la differenza — è così che si riconosce un pianoforte suonato piano da uno suonato forte, non dal solo volume.

I tasti del pannello suonano sempre a forza piena

Sotto ci sono interruttori, non sensori di pressione: non hanno modo di sapere quanto forte hai premuto. La dinamica vera arriva dalle note **MIDI** (sezione 11), dove la velocity è un numero che il mittente decide.

L'altra novità è l'**inviluppo di filtro**: all'attacco il filtro si spalanca e poi si richiude da solo mentre la nota vive. È l'ingrediente che rende possibili i timbri qui sotto — senza, un "pianoforte" resta un organo con l'attacco veloce.

I quindici timbri di fabbrica

Un synth sottrattivo non *riproduce* un pianoforte: quello lo fa un campionatore. Riproduce il suo **comportamento** — attacco secco, suono che si spegne da solo mentre tieni il tasto, timbro che si scurisce mentre la nota muore — e con quelle tre cose insieme l'orecchio dice "pianoforte".

TIMBRO	COM'È	TIMBRO	COM'È
BASE	il suono di sempre	CLAVICEMBALO	pizzicato metallico
PIANOFORTE	attacco secco, coda che muore	VIBRAFONO	morbido, ondeggia
CHITARRA	pizzicata, un po' sporca	ACIDO	il basso che squittisce
ORGANO	parte e finisce col tasto	ARCADE	sala giochi, 8 bit
BASSO	corto e profondo	PAD SPAZIALE	arriva da lontano
ARCHI	entra piano, riempie	TAMBURO	rumore percosso
FLAUTO	sinusoide con un filo di vibrato	LASER	scende e sparisce
CAMPANE	colpo lungo, si spegne da solo		

Si scelgono dalla schermata **TIMBRI**, e si sentono *mentre* giri la manopola: il timbro è una di quelle tre voci che hanno effetto immediato, perché si sceglie suonando e non leggendo.

Un preset è un punto di partenza, non una gabbia

Caricarne uno sovrascrive i parametri correnti — onda, filtro, inviluppo, effetti — e da lì in poi si ritocca liberamente. Il click di una manopola riporta quel parametro al valore del timbro, ma un suono tuo, una volta sovrascritto, non torna: se ti piaceva, annotalo.

8 Sette radici, una ogni tre semitoni

In coda ai quindici timbri, sulla **stessa manopola**, ci sono **PIANO** e **BATTERIA**. Stanno lì e non in una schermata a parte perché per chi suona sono la stessa domanda — *con che suono* — e dividerle avrebbe separato ciò che l'orecchio non separa. Sotto però non sono preset: sono **campioni**, e il motore sottrattivo tace.

Un pianoforte non si sintetizza in modo convincente: ciò che l'orecchio riconosce è il transiente del martelletto e uno spettro inarmonico che nessuna formula corta riproduce. Quindi è registrato davvero, in **sette radici** distanti tre semitoni l'una dall'altra.

Come si intona una nota

Si prende la radice **più vicina** e si rilegge il campione al rapporto che lo porta all'altezza giusta: dodici semitoni raddoppiano la frequenza, ed è lo stesso rapporto con cui si scorre il campione.

DOVE CADE LA NOTA	DI QUANTO SI SPOSTA	COME SUONA
dentro l'arco delle radici	al massimo un semitono e mezzo	non si sente che è spostata
fuori dall'arco	di ottave intere, rapporto esatto di 2	l'unico spostamento grande che si perdona

È tutto qui il motivo delle sette radici. Con una sola, le note lontane avrebbero richiesto spostamenti di ottave e mezzo: un pianoforte tirato si sente subito, la voce si allarga o si stringe in modo riconoscibile.

Da dove vengono

Dalla University of Iowa Electronic Music Studios, che pubblica le sue registrazioni dal 1997 dichiarandole utilizzabili *"for any projects, without restrictions"*. Non è un dettaglio burocratico: questi campioni finiscono dentro il firmware, che viene ridistribuito via aggiornamento, quindi la licenza deve permettere di ridistribuirli.

9 Un pezzo per tasto

La batteria non si intona — un rullante non ha un'altezza da trasporre — quindi qui i tredici tasti smettono di essere una tastiera e diventano tredici pezzi, da sinistra a destra nell'ordine in cui li trovi sotto le dita.

TASTO	COS'È	TASTO	COS'È
CASSA	il colpo che tiene il tempo	RULLANTE	pelle e cordiera
BORDO	secco, quasi solo attacco	TOM 1	il più acuto dei tre
TOM 2	quello di mezzo	TOM 3	il più grave dei tre
TOM BASSO	il timpano, da terra	CHARLESTON	chiuso, corto
CHARLES.AP	aperto, resta sospeso	RIDE	il piatto che si cavalca
CAMPANA	la cupola del ride	PIATTO	coda lunga che resta
CINESE	sporco, si spegne prima		

Scala, tonica e ottava non contano: qualunque cosa dicano, il tasto colpisce sempre il suo pezzo. È la differenza fra uno strumento intonato e uno percussivo, e vale la pena saperlo prima di chiedersi perché il joystick verticale non cambia niente.

Da dove viene, e una riga da tenere

È la MuldjordKit di Lars Muldjord, registrata per DrumGizmo e rimessa insieme dal progetto FreePats, sotto **Creative Commons Attribution 4.0**. Quella licenza chiede una citazione, ed è questa: **Drum samples provided by DrumGizmo.org**.

10 Il pattern ha uno strumento suo

Il giro registrato e le dita hanno **strumenti separati**. È tutta qui la differenza fra un sequencer e un metronomo evoluto: prima lo strumento era uno solo e condiviso, quindi cambiare suono per le mani cambiava anche il loop — e la cosa che chiunque vuole fare con una drum machine era l'unica che non si poteva fare.

La ricetta, in quattro mosse

1. sulla schermata **TIMBRI**, gira la prima manopola fino in fondo all'elenco e scegli **BATTERIA**;
2. premi **REGISTRA** e suona il giro: parte un preconteggio, poi il loop gira e tutto quello che premi ci finisce dentro;
3. torna sui **TIMBRI** e scegli il suono con cui vuoi suonare — un preset del motore, oppure il piano;
4. suona. Il giro continua a essere di batteria.

Non c'è niente da impostare: **il pattern adotta lo strumento nel momento in cui ci scrivi dentro**. Suoni la batteria mentre registri, e il pattern è di batteria.

Perché le due cose non si rubano il posto

Un colpo campionato parte fuori dalla catena delle voci: non occupa nessuna delle voci del motore, quindi non toglie polifonia alle dita. La batteria può battere mentre tieni un accordo senza che nessuno dei due ceda.

Una traccia sola

Il pattern è uno. Registrare note di synth sopra un giro di batteria **lo converte** in un pattern di synth: adotta l'ultimo strumento con cui ci hai scritto. Per avere batteria e melodia registrate insieme servirebbero due tracce, che oggi non ci sono.

11 Collegarlo al computer

Si collega alla **porta USB nativa** della DevKit — la stessa da cui si carica il firmware — e compare come **strumento MIDI** di nome **ArcadeVox**: un dispositivo composito, porta seriale e MIDI sulla stessa presa, un cavo solo. Non serve installare niente, è uno strumento *class compliant*.

La velocity di ogni nota in arrivo scala il picco dell'involuppo e l'apertura del filtro: è la **dinamica vera** della sezione 10, quella che i tasti del pannello non possono dare perché sotto hanno interruttori e non sensori di forza.

11b I controlli riconosciuti

MESSAGGIO	COSA FA
Note on / off	suona, con dinamica; una velocity di 0 vale come note-off
CC 1 — modulazione	profondità dell'LFO, e lo accende sul vibrato se era spento
CC 7	volume
CC 64	pedale di risonanza: tiene le note rilasciate
CC 71 / CC 74	risonanza del filtro / cutoff
CC 91 / CC 94	mix dell'eco / detune
Program change	sceglie il timbro di fabbrica (sezione 10)
Pitch bend	±2 semitoni
CC 120 / 123	spegne tutto: è il pulsante di panico

I numeri non sono scelti a caso: 74 per il cutoff, 71 per la risonanza, 1 per la modulazione e 64 per il pedale sono le assegnazioni standard, quelle che quasi ogni tastiera e ogni programma musicale mandano già senza configurare niente.

Se il dispositivo compare ma resta muto

Sulla stessa presa c'è anche la seriale, a 115200: il firmware ci scrive quali endpoint USB ha ottenuto. **Zero endpoint** vuol dire che l'allocatore li aveva già finiti, ed è il sintomo da riconoscere. E se un caricamento non aggancia la porta — l'ESP32-S3 la cambia identità ad ogni avvio — restano due strade che funzionano sempre: la presa **UART** della DevKit, che ha un convertitore suo, oppure tenere premuto **BOOT** mentre si preme **RESET**.

12 Il verso opposto

Tasti, arpeggiator, sequencer e note aggiunte dagli accordi escono sulla stessa presa. Partono **dallo stesso elenco che pilota il motore audio**, quindi non c'è modo che quello che senti e quello che registri vadano fuori sincrono.

Escono anche i controlli delle manopole e il cambio di timbro:

COSA MUOVI	COSA ESCE
encoder 1 — cutoff	CC 74
encoder 2 — risonanza	CC 71
encoder 3 — volume	CC 7
schermata TIMBRI, prima manopola	program change
play / stop del sequencer	start / stop, e il clock se abilitato

Come si accende

Da **MENU** → **AUDIO** → **MIDI OUT**, tre posizioni:

VALORE	COSA MANDA
SPENTO	niente
NOTE	note e controlli — è il valore di fabbrica
NOTE+CLOCK	in più start/stop e il clock a 24 impulsi per movimento

Il clock è separato apposta

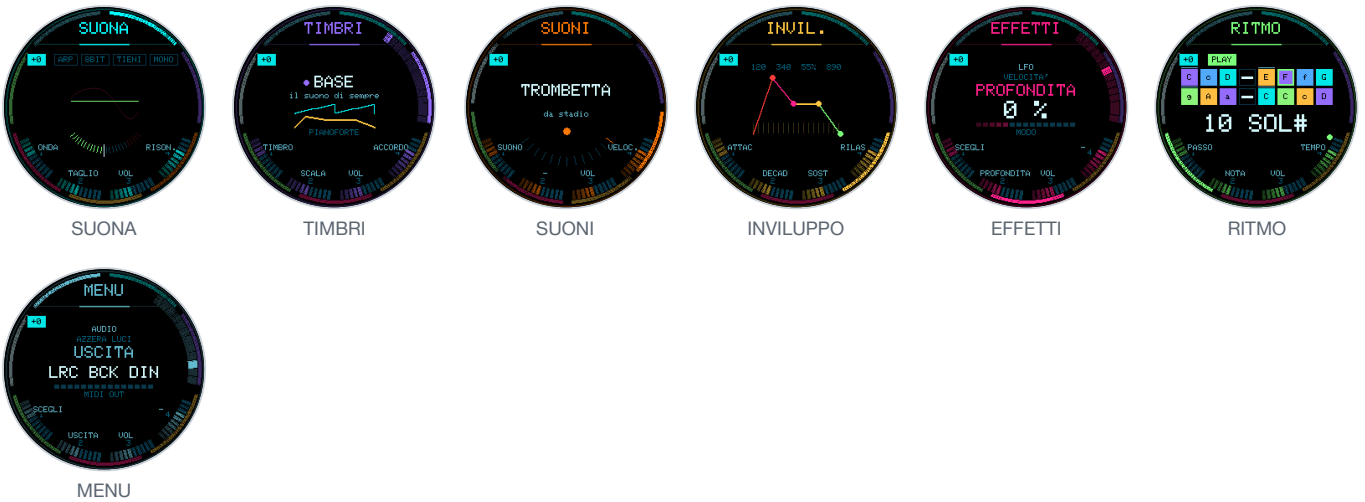
Un programma musicale che riceve impulsi di sincronismo senza aspettarseli comincia a seguire il tempo del synth, e chi non lo sapeva si ritrova il progetto che accelera da solo. Accendilo solo quando vuoi davvero che il computer vada a tempo con il sequencer.

Due cose che evitano guai

- **Le note ricevute non tornano indietro.** Con un programma che rimanda in eco quello che riceve si innescherebbe un anello e ogni nota si moltiplicherebbe da sola: le voci che stanno suonando perché arrivano dal cavo sono escluse dall'uscita.
- **Il clock non è da studio di registrazione.** Nasce dal loop che gira ogni millisecondo scarso, e il tremolio è di quell'ordine. Abbastanza per accompagnare, non per accordarci sopra un disco.

13 Le sette schermate

Si percorrono col **joystick**, nei due sensi. La ghiera del display è divisa in sette settori colorati, uno per schermata: quello dove sei è acceso pieno, gli altri sono spenti. Dopo due giri diventa una mappa — il viola sono i timbri, l'arancione i suoni, il verde il ritmo.



SCHERMATA	COSA MOSTRA
SUONA	la forma d'onda vera che esce, la curva del filtro dietro come orizzonte, il livello in fondo; le quattro targhette di stato in cima
TIMBRI	i quindici timbri di fabbrica, con il ritratto di quello scelto: onda e inviluppo
SUONI	tredici tasti, tredici suoni campionati: qui i tasti non sono note
INVILUPPO	il profilo A/D/S/R disegnato, che si deforma mentre giri
EFFETTI	quattordici righe: grana, eco, LFO, arpeggio, corpo, inviluppo di filtro
RITMO	la griglia dei sedici passi, con la testina che orbita sul bordo
MENU	le impostazioni

Due facce compaiono da sole quando servono e poi si tolgono di mezzo: la **griglia** durante la registrazione e il **preconteggio**.

SUONI — i tasti smettono di essere note

Ogni tasto fa partire un suono suo, e basta: nessuna voce del motore si accende, quindi non resta niente appeso. La **quarta manopola** è la velocità di lettura, da metà al doppio — è quella che li rende una cosa con cui si gioca invece di tredici pulsanti che fanno sempre uguale. Passano dall'eco e dall'8 BIT come tutto il resto.

I tredici di serie sono **sintetizzati**, non registrati: una trombetta da stadio sono tre lame scordate che calano mentre suonano, un boom è una sinusoide che scende sotto i quaranta hertz. Per metterci i tuoi, vedi `tools/samples/README.md`: si buttano i file in una cartella e si ricompila.

Quando il display parla

La banda al centro compare **solo per dire quello che non è già sotto i tuoi occhi**: i tasti funzione quando la loro targhetta non è a schermo, il ripristino di una manopola, gli allarmi. Non compare mai per una manopola — quella ha già il suo arco e la sua didascalia — né per l'ottava, che sta nel telaio. Dura novecento millisecondi e si disegna una volta sola.



La banda: appare, resta ferma, sparisce

14 Impostazioni

Non si "entra" nel menu: guardarlo è esserci dentro. La prima manopola scorre le voci, la seconda cambia il valore.

CATEGORIA	VOCE	COSA FA
ENCODER	VOLUME	quanti giri servono per l'intera corsa
	CUTOFF	idem per taglio e risonanza
	ADSR	idem per l'involuppo e le righe di EFFETTI
	PASSO FINE	di quanto divide il passo mentre tieni il click
TASTIERA	SCALA	cromatica, maggiore, minore, pentatonica, blues, dorica, araba
	TONICA	da che nota parte la scala
LUCI	LUMINOSITÀ	da spenta a 8
	IMPARA LUCI	insegna alla scheda l'ordine della catena
	AZZERA LUCI	rimette l'ordine di fabbrica se la mappa è venuta storta
AUDIO	USCITA	quale filo è BCK, LRC e DIN
	MIDI OUT	SPENTO, NOTE, NOTE+CLOCK (sezione 12)
RETE	MODALITÀ WIFI	accende la radio e mostra il QR

Le tre righe rosse non si premono: si tengono

IMPARA LUCI, AZZERA LUCI e MODALITÀ WIFI sono le uniche azioni che non si tornano indietro. Si eseguono tenendo premuto il **click della seconda manopola**, con l'anello esterno che si riempie: molli prima e non è successo niente.

Le sensibilità sono in **giri di manopola**, che è la grandezza che senti sotto le dita.

15 Le luci

COLORE	COSA VUOL DIRE
azzurro tenue / viola tenue	tasto bianco / tasto nero, a riposo
ciano acceso / magenta acceso	la nota sta suonando
verde	la nota la sta suonando la sequenza
rossastro spento	tasto fuori dalla scala scelta
ambra su tutta la tastiera	8 BIT inserito
tasto funzione acceso pieno	quella funzione è inserita
tasto funzione che lampeggia	qualcosa è in corso (registrazione, preconteggio)

Ogni tasto funzione ha il colore della sua targhetta a schermo: il tasto ambra con scritto TIENI e la targhetta ambra sono la stessa cosa.

Due cose che i LED fanno da soli

Finché nessuno ha ancora suonato, i tredici tasti nota **respirano** insieme, piano: è un invito che non ha una schermata da chiudere, non si ripete e non occupa un pixel di display, e si spegne alla prima nota. E il tasto **AVVIA** batte il tempo anche a pattern fermo: chi non ha mai visto un sequencer capisce cos'è il BPM guardando un tasto lampeggiare, e girando la manopola TEMPO lo vede cambiare prima ancora di premere qualcosa.

La **luminosità** si regola in **MENU** → **LUCI**, da spenta a otto. Se l'alimentatore è al limite, abbassarla è la prima cosa da provare.

16 WiFi e aggiornamenti

Dal **MENU**, scorri fino a **MODALITÀ WIFI** e tieni premuto il click della seconda manopola. Il synth **ammutolisce** — lo stack WiFi occupa lo stesso core del motore audio — e si esce col **joystick a sinistra**.

La prima volta. Il display dice **CERCO LE RETI**: il synth guarda l'etere *prima* di accendere il proprio access point. Poi compare un QR che **è la rete**: inquadralo e il telefono si aggancia, e la pagina si apre da sola — se non succede, il QR è intanto diventato **l'indirizzo da aprire**. Lì la tua rete è già **in un elenco**: scegli e scrivi la password, una volta sola.



Dalla seconda volta: il synth si ricollega, controlla e te lo dice

Dalla seconda volta in poi il telefono non serve più. Le reti che ricorda sono **cinque** — lo strumento si sposta — tenute in ordine di ultimo uso: si riaggancia alla più recente fra quelle in portata, controlla se esiste un firmware più nuovo e te lo scrive sul display. Lo installi tenendo premuto **AVVIA**; dalla pagina si può anche caricare un `firmware.bin` preso dal telefono.

Se la pagina non si apre — su Android capita

Con i dati mobili accesi il telefono considera valida *quella* rete e non questa, e la pagina del synth non la va a cercare. Spegnerne i dati per un attimo basta quasi sempre — e infatti c'è scritto sul display.

17 I sette tasti funzione

TASTO	COSA FA
ARPEGGIO	arpeggiator on/off
8 BIT	il degrado on/off
REGISTRA	REC col preconteggio — e ti porta su RITMO
AVVIA	play / stop — e ti porta su RITMO
AVVIA tenuto	svuota il pattern: l'unica pressione lunga, ed è una conferma
TIENI	latch: le note continuano a suonare a tasti rilasciati
VOCI	mono / polifonico
SILENZIO	zittisce tutto, subito

Le quattro manopole

SCHERMATA	1	2	3	4
SUONA	onda	taglio	volume	risonanza
TIMBRI	timbro	scala	volume	accordo
INVILUPPO	attacco	decadim.	sostegno	rilascio
EFFETTI	scegli	il valore	volume	—
RITMO	passo	nota	volume	tempo
MENU	scegli	il valore	volume	—

Click tenuto e gira: passo fine. Click premuto e lasciato: torna com'era.

Joystick

	COSA FA
← →	schermata precedente / successiva
↑ ↓	ottava, da -2 a +2

A sinistra è anche il "torna indietro": esce dall'apprendimento delle luci e dalla modalità WiFi. Passati trenta secondi senza che nessuno tocchi niente, il display rientra da solo su SUONA.

Tre ricette per cominciare

SUONO	COME
Basso acido	SAW · taglio basso · risonanza 70% · decadimento corto · un po' di drive
Sala giochi	PULSE · 8 BIT · sostegno 0 · rilascio corto · pentatonica
Tappeto	TRIANG · attacco 300 ms · sostegno 100% · eco 40% · VOCI + TIENI

Il resto è nel repository

Schematico, netlist e note di montaggio stanno in docs/HARDWARE.md; il firmware è commentato file per file.